Архитектура и организация локальных сетей

Операционные системы

Маркеш Виейра Нанке Грасимилде

15.04.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Маркеш Виейра Нанке Грасимилде
- студент группы НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032255356@rudn.ru

Актуальность темы

Актуальность темы

Актуальность моего доклада обусловлена ростом использования компьютерных сетей в учебных заведениях, офисах и жилых домах. Неправильная архитектура и организация локальных сетей могут привести к потере данных, снижению производительности и уязвимостям безопасности.

Объект и предмет исследования

Объект и предмет исследования

Объект исследования: локальные сети (LAN) и их инфраструктура.

Предмет исследования: методы архитектуры и организации LAN, включая топологии, устройства, протоколы, среды передачи, VLAN и безопасность.

Цель работы

Цель работы

Изучить основные методы архитектуры и организации локальных сетей (LAN) и способы их применения в современных условиях: учебные классы, офисы, малые предприятия.

Задачи

Задачи

Изучить физические и логические топологии.

Проанализировать проводные и беспроводные среды передачи.

Понять функции коммутатора, маршрутизатора и точки доступа.

Изучить IP-адресацию и протокол Ethernet.

Исследовать VLAN и безопасность в LAN.

Представить практический пример проекта LAN.

Введение

Введение

Локальные сети (LAN) соединяют устройства на ограниченной территории с высокими скоростями (100 Мбит/с – 10 Гбит/с). Архитектура – это логический проект сети, а организация – физическая реализация: кабели, оборудование и настройки.

Физические топологии

Физические топологии

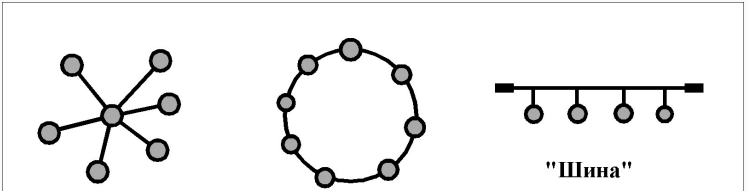
Существуют три основных типа физических топологий:

Звезда – все устройства подключены к центральному коммутатору.

Шина – один общий кабель (устарела).

Кольцо – данные передаются по кругу.

Топология Преимущество Недостаток Звезда; Изолированный отказ;Больше кабелей Шина; Мало кабеля; Полный отказ при обрыве Кольцо; Предсказуемость;Отказ одного влияет на всех



Среды передачи

Среды передачи

Проводные среды: Витая пара (Cat5e/Cat6) – до 100 м, 1-10 Гбит/с.

Оптоволокно – большие расстояния, высокая скорость.

Беспроводные среды: Wi-Fi (802.11n/ac/ax) – дальность 30–100 м.

Среда Скорость Расстояние Cat5e; 1 Гбит/с; 100 м Cat6; 10 Гбит/с; 55-100 м Оптоволокно;10-100 Гбит/с; до 550 м

Основные устройства

Основные устройства

Коммутатор (switch) — соединяет устройства в одной LAN, используя MA
адреса.

Маршрутизатор (router) — связывает разные сети, используя IP-
адреса.

Точка доступа (AP) — преобразует Ethernet в Wi-Fi.

Рис. 2: коммутатор роутер точка доступа

P-адресация и маски подсети

P-адресация и маски подсети

IPv4 имеет длину 32 бита и записывается четырьмя десятичными числами, например 192.168.1.10. Маска подсети определяет, сколько устройств может быть в сети:

Маска /24 (255.255.255.0) — 254 хоста.

Маска /25 (255.255.255.128) — 126 хостов.

Маска /16 (255.255.0.0) — 65 534 хостов.

Маршрутизатор использует маску, чтобы понять, находится ли адресат в той же сети (прямая доставка) или в другой (пересылка через другой роутер).

VLAN (виртуальные локальные сети)

VLAN (виртуальные локальные сети)

VLAN (Virtual LAN) позволяет разделить один физический коммутатор на несколько логически изолированных сетей.

Преимущества VLAN:

Безопасность (трафик не просачивается между VLAN).

Снижение широковещательного трафика.

Гибкость при реорганизации сети.

Пример: VLAN 10 – отдел кадров (порты 1-5), VLAN 20 – IT отдел (порты 6-10).

Безопасность в LAN

Безопасность в LAN

Фильтрация по MAC — список разрешённых адресов.

Port security — ограничение количества MAC-адресов на порту.

Wi-Fi: используйте WPA2 или WPA3, отключите WPS.

Меняйте пароли по умолчанию (admin/admin).

Регулярно обновляйте прошивку оборудования.

иагностика неисправностей

иагностика неисправностей

Частые проблемы и их причины:

Нет соединения → повреждённый кабель.

Медленная работа → старый хаб или перегрузка сети.

Конфликт IP → два устройства с одинаковым IP-адресом.

Инструменты диагностики:

ping — проверка соединения.

ipconfig (Windows) / ifconfig (Linux) — просмотр IP и MAC.

tracert — трассировка маршрута до адресата.

Пример проекта: учебный класс

Пример проекта: учебный класс

Спроектируем сеть для учебного класса с 25 стационарными компьютерами, одним сетевым принтером и Wi-Fi-доступом для до 15 телефонов или ноутбуков.

Компоненты:

1 роутер.

2 коммутатора Gigabit на 16 портов.

1 точка доступа Wi-Fi 6.

Кабель Cat6 для всех стационарных подключений.

Настройка IP:

Преимущества хорошей архитектуры LAN

Преимущества хорошей архитектуры LAN

Производительность: коммутаторы Gigabit устраняют узкие места, топо

Надёжность: типичная задержка между устройствами на одном коммутато

Расширение: коммутаторы с запасными портами позволяют легко добавля

Обслуживание: маркированные кабели и организация в стойке сокращают

Безопасность: VLAN и port security защищают сеть от несанкционирован

Заключение

Заключение

Безопасность и эффективность локальных сетей зависят от хорошей архитектуры (топологии, протоколы, адресация) и надлежащей физической организации (устройства, кабели, стойка, патч-панель). Постоянное развитие новых угроз требует регулярных обновлений защитных механизмов.

Выводы

Выводы

В ходе данной работы я изучила: Физические (звезда, шина, кольцо) и логические (широковещательная, передача маркера) топологии.Проводные (витая пара, оптоволокно) и беспроводные (Wi-Fi) среды передачи.Функции основных устройств: коммутатора, маршрутизатора и точки доступа. Основы IP-адресации, масок подсети и протокола Ethernet. Концепцию VLAN и её преимущества для безопасности и производительности. Базовые практики безопасности и инструменты диагностики.Практический пример проекта LAN для учебного класса.

Теперь я понимаю, что локальная сеть – это гораздо больше, чем просто «подключить компьютеры кабелями». Архитектура определяет логический проект, а организация занимается физической реализацией – и обе одинаково важны для эффективной, безопасной и простой в обслуживании сети.